GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
IES JUAN DE GARAY
C/ Juan de Garay, 25 46017 Valencia
Tel: 961 20 60 45 Fax: 961 20 60 46
46012963@gva.es www.juandegaray.es
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

UD 06.1.
JAVASCRIPT. PRÁCTICAS 1

LM
Ciclos Formativos Grado Superior

Pascual Ligero
pa.ligero2@edu.gva.es
2024/2025
Versión:250323.1343

Licencia

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

⚠ Importante

⚛ Interesante

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Estructura.....5
2. Uso de la consola.....5
2.1 Ejemplo.....5
2.2 Ejercicio.....6
3. Uso de variables sencillas, array y objeto.....7
3.1 Ejemplo.....7
3.2 Ejercicio.....7
4. condicionales y bucles.....8
4.1 Ejemplo.....8
4.2 Ejercicio.....9
5. Funciones.....10
5.1 Ejemplo.....10
5.2 Ejercicio.....11
6. Dom.....11
6.1 Ejemplo.....11
6.2 Ejercicio.....12
7. Eventos.....13
7.1 Ejemplo.....13
7.2 Ejercicio.....14
8. petición asíncrona con fetch.....15
8.1 Ejemplo.....15
8.2 Ejercicio.....16

UD06.1. JAVASCRIPT. PRÁCTICAS 1

1. ESTRUCTURA

La estructura de tus proyectos debería ser como sigue:

```
mi-proyecto/
├── index.html
├── css/
│   └── styles.css
└── js/
    └── script.js
```

Dentro de index tendrás

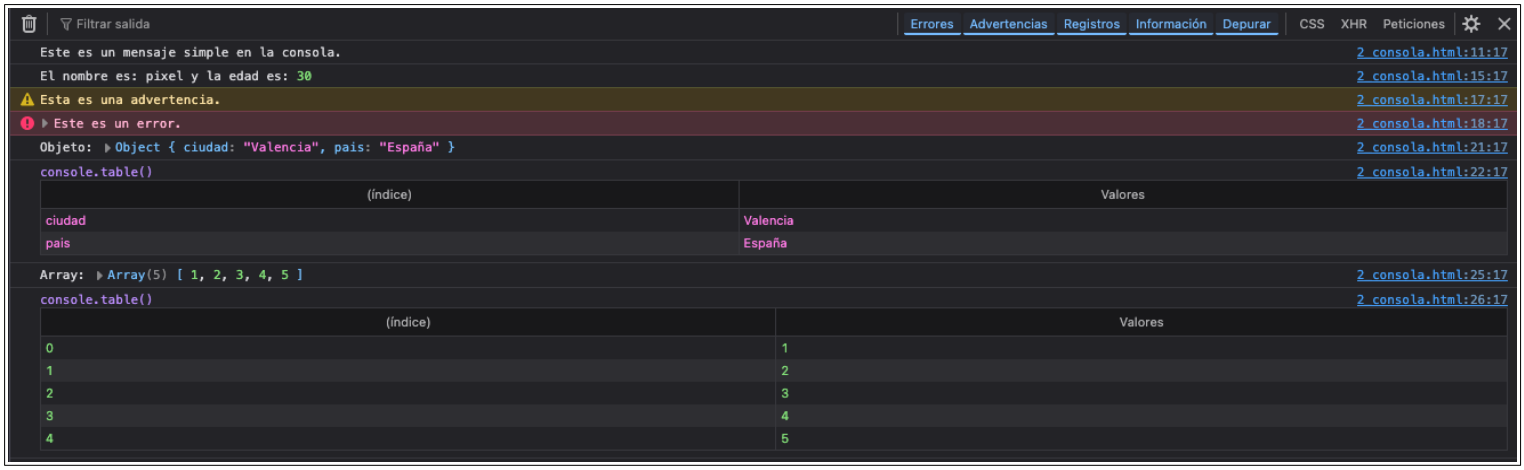
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>estructura</title>
    <script src="js/estructura.js"></script>
</head>
<body>
    <h1>Estructura básica</h1>
    <script>
        alert ("Hola!")
    </script>
</body>
</html>
```

Puedes usar javascript incrustado en el html, como ocurría con style, o en un archivo fuera.

2. USO DE LA CONSOLA

2.1 Ejemplo

```
<script>
    console.log("Este es un mensaje simple en la consola.");

    let nombre = "pixel";
    let edad = 30;
    console.log("El nombre es:", nombre, "y la edad es:", edad);

    console.warn("Esta es una advertencia.");
    console.error("Este es un error.");

    let datos = { ciudad: "Valencia", pais: "España" };
    console.log("Objeto:", datos);
    console.table(datos); // Muestra el objeto como una tabla

    let numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
    console.log("Array:", numeros);
    console.table(numeros); // Muestra el array como una tabla
</script>
```



2.2 Ejercicio

Imprime en consola:

- Tu nombre
- Tu edad
- Tu color favorito

3. USO DE VARIABLES SENCILLAS, ARRAY Y OBJETO

Las variables se declaran con let y no tienen tipo :)

3.1 Ejemplo

```
// Variables sencillas
let mensaje = "Hola, mundo!";
const PI = 3.14159;
let contador = 0;

// Array
let colores = ["rojo", "verde", "azul"];
let primerColor = colores[0]; // Acceder al primer elemento
colores.push("amarillo"); // Añadir un nuevo elemento al final

// Objeto
let persona = {
    nombre: "Carlos",
    edad: 25,
    ciudad: "Madrid"
};
let nombrePersona = persona.nombre; // Acceder a la propiedad 'nombre'
persona.profesion = "Desarrollador"; // Añadir una nueva propiedad
console.log(persona);
console.table(persona);
```

3.2 Ejercicio

Haz tres objetos alumno (nombre, nota), ponles valor y en consola saca la media de las notas.

4. CONDICIONALES Y BUCLES

4.1 Ejemplo

```
let edad = 18;
if (edad >= 18) {
    console.log("Eres mayor de edad.");
} else {
    console.log("Eres menor de edad.");
}

let diaSemana = 3;
switch (diaSemana) {
    case 1: console.log("Lunes"); break;
    case 2: console.log("Martes"); break;
    case 3: console.log("Miércoles"); break;
    default: console.log("Otro día");
}

//ternario
const edad = 20;
const mensaje = edad >= 18 ? "Eres mayor de edad" : "Eres menor de edad";
console.log(mensaje); // Imprime: "Eres mayor de edad"

for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("El número es:", i);
}

// recorrer valores
const empleado = {
            nombre: "lucho",
            edad: 28,
            profesion: "Ingeniero",
            ciudad: "Cordoba"
        };
//recorro todas las propiedades del empleado
for (let propiedad in empleado) {
            //console.log(propiedad + ":" + empleado[propiedad]);
            console.log(`${propiedad} : ${empleado[propiedad]}`);
        }
```

```
// para iterar elementos
let colores = ["rojo", "verde", "azul"];
for (let color of colores) {
    console.log("Color:", color);
}

let contador = 0;
while (contador < 3) {
    console.log("Contador:", contador);
    contador++;
}
```

4.2 Ejercicio

- Contesta si un número es par o impar y muestra el resultado en la consola.
- Crea un bucle que imprima los números pares del 0 al 10.
- Implementa el juego "Adivina el número" (1-10) con `while` y condicionales donde nos dice si el numero es mas alto o menor.

```
// numero aleatorio
let numeroRandom = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;

// pide un numero
intento = parseInt(prompt("Adivina el número (1-10):"));
```

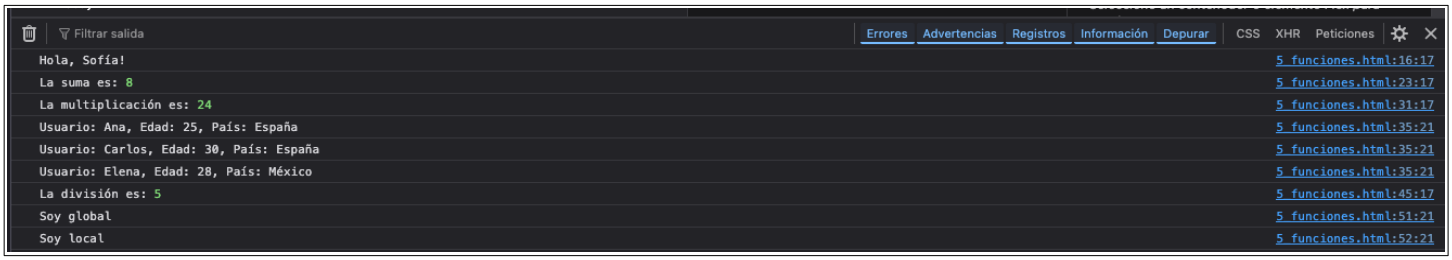
- **Ejercicio Complicado:**
  1. Crea un array de números llamado `numeros`.
  2. Utiliza un bucle `for` para recorrer el array.
  3. Dentro del bucle, utiliza una estructura `if/else` para determinar si el número actual es positivo, negativo o cero.
  4. Crea tres arrays vacíos: `positivos`, `negativos`, `ceros`.
  5. Si el número es positivo, agrégalo al array `positivos`. Si es negativo, agrégalo al array `negativos`. Si es cero, agrégalo al array `ceros`.
  6. Después de recorrer todos los números, muestra en la consola la cantidad de números positivos, negativos y ceros que se encontraron.

5. FUNCIONES

5.1 Ejemplo

```
function saludar(nombre) {
    return "Hola, " + nombre + "!";
}

let saludo = saludar("Sofía");
console.log(saludo);

function sumar(a, b) {
    return a + b;
}

let resultadoSuma = sumar(5, 3);
console.log("La suma es:", resultadoSuma);

// Función anónima asignada a una variable
const multiplicar = function(a, b) {
    return a * b;
};

let resultadoMultiplicacion = multiplicar(4, 6);
console.log("La multiplicación es:", resultadoMultiplicacion);

// Función con parámetros por defecto
function configurarUsuario(nombre, edad = 25, pais = "España") {
    console.log(`Usuario: ${nombre}, Edad: ${edad}, País: ${pais}`);
}

configurarUsuario("Ana");
configurarUsuario("Carlos", 30);
configurarUsuario("Elena", 28, "México");

// Función flecha
const dividir = (a, b) => a / b;
let resultadoDivision = dividir(10, 2);
console.log("La división es:", resultadoDivision);
```

```
// Ámbito (scope) de las variables
let variableGlobal = "Soy global";

function mostrarVariables() {
    let variableLocal = "Soy local";
    console.log(variableGlobal); // Accede a variable global
    console.log(variableLocal);  // Accede a variable local
}

mostrarVariables();
// console.log(variableLocal); // Error: variableLocal no está definida fuera de la función
```



5.2 Ejercicio

Ejercicio Sencillo:

1. Escribe una función llamada `calcularAreaRectangulo` que tome dos parámetros: `base` y `altura`.
2. La función debe calcular y devolver el área del rectángulo (base * altura).
3. Llama a la función con valores de ejemplo y muestra el resultado en la consola.

Ejercicio Complicado:

1. Escribe una función llamada `generarTablaMultiplicar` que tome un parámetro: `numero`.
2. Dentro de la función, utiliza un bucle `for` para imprimir en la consola la tabla de multiplicar del número proporcionado (desde 1 hasta 10).

6. DOM

6.1 Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
    <title>Ejemplo DOM</title>
</head>
<body>
    <h1 id="titulo">Título Principal</h1>
    <p class="parrafo">Este es el primer párrafo.</p>
    <p class="parrafo">Este es el segundo párrafo.</p>
    <button id="miBoton">Cambiar Título</button>
    <script>
        // Seleccionar elementos
        const tituloElemento = document.getElementById('titulo');
        const parrafosElementos = document.querySelectorAll('.parrafo');
        const botonElemento = document.getElementById('miBoton');

        // lo usaremos en el ejercicio simple
        botonElemento.addEventListener('click', function() {
            cambiaParrafo('Párrafo Cambiado con JavaScript!');
        });

        // Modificar contenido
        tituloElemento.textContent = "Nuevo Título";
        parrafosElementos[0].textContent = "El primer párrafo ha sido modificado.";

        // Modificar estilos
        tituloElemento.style.color = "blue";
        parrafosElementos[1].style.fontWeight = "bold";
    </script>
</body>
</html>
```

6.2 Ejercicio

Ejercicio Sencillo:

Cambia el contenido del primer párrafo al hacer click.

Para ello haremos dos cosas, primero añadiremos un evento al botón y escribiremos la función que queremos que realice:

```
const botonElemento = document.getElementById('miBoton');
```

1)

```
botonElemento.addEventListener('click', function() {
    cambiaParrafo('Párrafo Cambiado con JavaScript!');
  });
```

2) Escribe la función cambiaParrafo para que modifique el contenido del primer párrafo.

Ejercicio Complicado:

Crea una cuenta atrás en el título. Empieza de 3 a 0, para ello completa el siguiente código.

```
 // en el siguiente bloque se explican este tipo de funciones promesa
function sleep(ms) {
    return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
}
 async function countDown() {
    const tituloElemento = document.getElementById('titulo');
    /*   falta algo en la siguiente línea*/
    ___________________
        tituloElemento.textContent = ____; // completa lo que falta
        console.log(i);
        await sleep(1000); // Espera 1 segundo (1000 ms)
    }
    tituloElemento.textContent = "¡Tiempo!";
}

countDown();
```

7. EVENTOS

7.1 Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ejemplo Eventos</title>
</head>
<body>
    <button id="miBoton">Haz clic aquí</button>
```

```
    <p id="mensaje"></p>

    <script>
        const boton = document.getElementById('miBoton');
        const mensajeElemento = document.getElementById('mensaje');

        boton.addEventListener('click', function() {
            mensajeElemento.textContent = "¡El botón ha sido clickeado!";
        });

        const otroBoton = document.createElement('button');
        otroBoton.textContent = 'Otro Botón';
        document.body.appendChild(otroBoton);

        otroBoton.addEventListener('mouseover', function() {
            this.style.backgroundColor = 'yellow';
        });

        otroBoton.addEventListener('mouseout', function() {
            this.style.backgroundColor = '';
        });
    </script>
</body>
</html>
```

7.2 Ejercicio

Ejercicio Sencillo:

1. Crea un archivo HTML con un botón que tenga el texto "Mostrar Alerta".
2. Escribe código JavaScript que agregue un event listener al botón.
3. Cuando se haga clic en el botón, debe mostrarse una ventana de alerta con el mensaje "¡Botón clickeado!".

Ejercicio Complicado:

1. Crea un archivo HTML con un `<div>` contenedor con el ID "contenedor". Dentro de este `<div>`, crea varios botones dinámicamente utilizando JavaScript (por ejemplo, 3 botones con los textos "Botón 1", "Botón 2", "Botón 3").
2. Utiliza la técnica de **delegación de eventos**. Agrega un único event listener al `<div>` contenedor.
3. Cuando se haga click en cualquiera de los botones dentro del contenedor, el event listener del contenedor debe detectar qué botón fue clickeado y mostrar en la consola

el texto de ese botón (por ejemplo, si se hace clic en "Botón 2", debería mostrarse "Botón 2" en la consola).

8. PETICIÓN ASÍNCRONA CON FETCH

8.1 Ejemplo

```
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1')
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data))
  .catch(error => console.error('Error al obtener datos:', error));
```

ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ejemplo Fetch con Retraso y DOM</title>
</head>
<body>

    <h1>Ejemplo de Petición Fetch con Retraso y DOM</h1>
    <div id="resultado">Cargando datos...</div>

    <script>
        const resultadoDiv = document.getElementById('resultado');

        // Retrasar la petición 1 segundo (1000 milisegundos)
        setTimeout(() => {
            console.log("Retraso de 1 segundo completado. Iniciando petición fetch...");
            fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1')
              .then(response => {
                if (!response.ok) {
                  throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);
                }
                return response.json();
```

```
            })
            .then(data => {
                // cambia la pagina mostrada con los datos recibidos
              resultadoDiv.textContent = `Tarea: ${data.title}`;
            })
            .catch(error => {
              resultadoDiv.textContent = `Error al obtener los datos: ${error}`;
              console.error('Error:', error);
            });
        }, 1000);

        console.log("El script se ha iniciado..."); // Esto se mostrará primero
    </script>

</body>
</html>
```

8.2 Ejercicio

Ejercicio Sencillo:

1. Utiliza la función `Workspace` para hacer una petición GET a la siguiente API pública: `https://rickandmortyapi.com/api/character/1`.
2. Una vez que recibas la respuesta, parsea el JSON y muestra el nombre del personaje en la consola.
3. Asegúrate de manejar cualquier posible error durante la petición utilizando `.catch()`

Ejercicio Complicado:

1. Crea un archivo HTML con un `<div>` vacío con el ID "contenedorDeUsuarios".
2. Utiliza la función `Workspace` para hacer una petición GET a la API pública: `https://jsonplaceholder.typicode.com/users`.
3. Cuando recibas la respuesta, parsea el JSON (que será un array de objetos).

4. Recorre este array de usuarios. Para cada usuario, crea un nuevo elemento `<div>` e n el HTML.
5. Dentro de cada `<div>`, muestra el nombre y el correo electrónico del usuario.
6. Agrega un manejo de errores para mostrar un mensaje en el `<div>` contenedor si la petición falla.